



# Formulario

---

- **Formulario**
  - Limiti e Analisi Asintotica
    - Forme Indeterminate
    - Gerarchia degli Infiniti
    - Limiti Notevoli e Sviluppi Asintotici
  - Derivate:
  - Serie
    - Serie di Taylor:
  - Analisi di funzione
    - Dominio
    - Simmetria e periodicità
    - Intersezione con gli assi
    - Segno della funzione
    - Limiti e asintoti
    - Derivata prima
    - Derivata seconda
    - Tracciamento del Grafico



## Limiti e Analisi Asintotica

### Forme Indeterminate

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

### Gerarchia degli Infiniti

$$\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^\alpha \quad (0 < \alpha < 1) \ll x \ll x^k \ll a^x \ll n! \ll n^n$$

### Limiti Notevoli e Sviluppi Asintotici

| Funzione $f(x)$ | Limite Notevole                                               | Stima Asintotica                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seno            | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$                 | $\sin x \sim x - \frac{x^3}{6}$                          |
| Arcoseno        | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$              | $\arcsin x \sim x + \frac{x^3}{6}$                       |
| Coseno          | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ | $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$                         |
| Tangente        | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$                 | $\tan x \sim x + \frac{x^3}{3}$                          |
| Arcotangente    | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$              | $\arctan x \sim x - \frac{x^3}{3}$                       |
| Esponenziale    | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$                | $e^x - 1 \sim x + \frac{x^2}{2}$                         |
| Logaritmo       | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$               | $\ln(1+x) \sim x - \frac{x^2}{2}$                        |
| Binomiale       | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$  | $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2$ |

**Limite di Nepero Generalizzato:** Per risolvere forme  $1^\infty$ :

$$\lim_{f(x) \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{a}{f(x)} \right)^{f(x)} = e^a$$



# Derivate:

| Funzione             | Derivata                 | Funzione             | Derivata                              |
|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>c</b>             | 0                        | <b>x</b>             | 1                                     |
| <b>x<sup>n</sup></b> | $n \cdot x^{n-1}$        | $\frac{1}{x}$        | $-\frac{1}{x^2}$                      |
| $\sqrt{x}$           | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$    | <b>a<sup>x</sup></b> | $a^x \ln(a)$                          |
| $\log_a(x)$          | $\frac{1}{x \ln(a)}$     | <b>e<sup>x</sup></b> | $e^x$                                 |
| <b>sin(x)</b>        | <b>cos(x)</b>            | <b>cos(x)</b>        | $-\sin(x)$                            |
| <b>ln(1 + x)</b>     | $\frac{1}{1+x}$          | <b>arctan(x)</b>     | $\frac{1}{1+x^2}$                     |
| <b>arcsin(x)</b>     | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | <b>tan(x)</b>        | $\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$ |
| $\frac{1}{1-x}$      | $\frac{1}{(1-x)^2}$      | $\frac{1}{1+x}$      | $\frac{-1}{(1+x)^2}$                  |
| $\sqrt{1+x}$         | $\frac{1}{2\sqrt{1+x}}$  |                      |                                       |

| Operazione            | Regola                                              | Note                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Somma                 | $(f + g)' = f' + g'$                                | Linearità della derivata         |
| Prodotto per costante | $(cf)' = cf'$                                       | Linearità della derivata         |
| Prodotto              | $(f \cdot g)' = f'g + fg'$                          | Regola del prodotto              |
| Quoziente             | $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ | Regola del quoziente             |
| Composizione          | $(f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$               | Regola della catena (chain rule) |
| Funzione inversa      | $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ dove $y = f(x)$    | Regola della funzione inversa    |



| Operazione                      | Regola                                                  | Note                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Derivata logaritmica            | Se $y = f(x)$ , allora $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$        | Utile per $f^g$            |
| Potenza con esponente variabile | $(f^g)' = f^g \left( g' \ln f + g \frac{f'}{f} \right)$ | Derivare $\ln y = g \ln f$ |



## Serie

| Metodo di Risoluzione               | Esempio Base                                                                                    | Convergenza / Divergenza                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie Geometrica                    | $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$                                                                       | <b>Conv</b> se $ q  < 1$<br><b>Div</b> se $ q  \geq 1$                                                                                         |
| Serie Armonica Generalizzata        | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$                                                        | <b>Conv</b> se $\alpha > 1$<br><b>Div</b> se $\alpha \leq 1$                                                                                   |
| Serie Telescopica                   | $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$                                                           | <b>Conv</b> se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ (somma = $a_1 - L$ )<br><b>Div</b> se il limite non esiste o è $\pm\infty$ |
| Condizione Necessaria               | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$                                                             | <b>Div</b> se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$<br>(Se il limite è 0, il test non dà informazioni)                                      |
| Criterio del Confronto              | $\sum \frac{1}{n^2+1} \leq \sum \frac{1}{n^2}$                                                  | Se $0 \leq a_n \leq b_n$ :<br>$b_n$ <b>Conv</b> $\implies a_n$ <b>Conv</b><br>$a_n$ <b>Div</b> $\implies b_n$ <b>Div</b>                       |
| Criterio del Rapporto (d'Alembert)  | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$<br>Calcolo di<br>$L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$             | <b>Conv</b> se $L < 1$<br><b>Div</b> se $L > 1$<br>Inconcludente se $L = 1$                                                                    |
| Criterio della Radice (Cauchy)      | $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{2n+1} \right)^n$<br>Calcolo di<br>$L = \lim \sqrt[n]{a_n}$ | <b>Conv</b> se $L < 1$<br><b>Div</b> se $L > 1$<br>Inconcludente se $L = 1$                                                                    |
| Criterio del Confronto Integrale    | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ vs<br>$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$                    | Per $a_n = f(n)$ con $f(x) > 0$ e decrescente:<br><b>Conv</b> se l'integrale converge<br><b>Div</b> se l'integrale diverge                     |
| Criterio di Leibniz (Segni Alterni) | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$                                                          | <b>Conv</b> se:<br>1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$<br>2) $a_n$ è definitivamente decrescente                                          |
| Convergenza Assoluta                | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$                                                        | Se $\sum  a_n $ è <b>Conv</b> $\implies \sum a_n$ è <b>Conv</b><br>(Metodo per ridurre serie a segni variabili a serie a termini positivi)     |



## Serie di Taylor:

| Funzione        | Serie                                                                            | Approssimazione (grado $\leq 5$ )                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $e^x$           | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$                                             | $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120}$ |
| $\sin(x)$       | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$                            | $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$                                      |
| $\cos(x)$       | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$                                | $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$                                       |
| $\ln(1+x)$      | $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$                                   | $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}$        |
| $\arctan(x)$    | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$                               | $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$                                        |
| $\arcsin(x)$    | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ | $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40}$                                      |
| $\tan(x)$       | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} (2^{2n} - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$   | $x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$                                      |
| $\frac{1}{1-x}$ | $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$                                                        | $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$                                            |
| $\frac{1}{1+x}$ | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$                                                 | $1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5$                                            |



Funzione

Serie

Approssimazione (grado  $\leq 5$ )

$$\sqrt{1+x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n$$

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256}$$



## Analisi di funzione

---

### Dominio

---

- Relazione interna/esponenziale:
- relazione fratta:  $\frac{1}{x} \implies x \neq 0$
- irrazionale:  $\sqrt{x} \implies x \geq 0$
- logaritmica:  $\ln(x) \implies x > 0$

### Simmetria e periodicità

---

- Pari:  $f(-x) = f(x)$
- Dispari:  $f(-x) = -f(x)$
- Periodica:  $f(x + T) = f(x)$

### Intersezione con gli assi

---

- Asse x:  $f(x) = 0 \implies$  risolvere  $f(x) = 0$
- Asse y:  $f(0) = y_0 \implies$  trovare il valore della funzione in 0 (se  $0 \in D_f$ )

### Segno della funzione

---

- Positiva:  $f(x) > 0 \implies$  la funzione è sopra l'asse x
- Negativa:  $f(x) < 0 \implies$  la funzione è sotto l'asse x

### Limiti e asintoti

---

- interni:  $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty \implies$  asintoto verticale  $x = x_0$
- esterni calcolare  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ :
  - se  $= L$  finito  $\implies$  asintoto orizzontale  $y = L$
  - se  $= \infty \implies$  asintoto obliquo:
    - calcolare  $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$
    - calcolare  $q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$
    - se m e q sono finiti  $\implies$  asintoto obliquo  $y = mx + q$

### Derivata prima

---





- calcola  $f'(x)$ 
  - crescente:  $f'(x) > 0 \implies$  funzione crescente
  - decrescente:  $f'(x) < 0 \implies$  funzione decrescente
  - punti stazionari:  $f'(x) = 0 \implies$  calcolare  $f''(x)$ 
    - se  $f''(x) > 0 \implies$  minimo relativo
    - se  $f''(x) < 0 \implies$  massimo relativo
    - se  $f''(x) = 0 \implies$  punto di flesso

## Derivata seconda

---

- calcola  $f''(x)$ 
  - concavità:
    - se  $f''(x) > 0 \implies$  concava verso l'alto
    - se  $f''(x) < 0 \implies$  concava verso il basso
    - se  $f''(x) = 0 \implies$  punto di flesso

## Tracciamento del Grafico

---

- Disegnare il piano cartesiano
- Tracciare gli asintoti (linee tratteggiate)
- Tracciare i punti di intersezione con gli assi
- Tracciare i minimi, massimi relativi e flessi
- unisci i punti rispettando la concavità e la monotonia della funzione